2024 경상남도 빅데이터 분석 공모전

경상남도, 사계절을 다 담았다!

창원대학교 컴퓨터공학과
팀 DMS (김남규, 박진성, 김성연, 윤은옥)
rlaskarb230@naver.com

경상남도 GYEONGNAM × 창원대학교 분산멀티미디어연구실

Contents

1. 분석 개요

2. 분석 결과 상세 내용

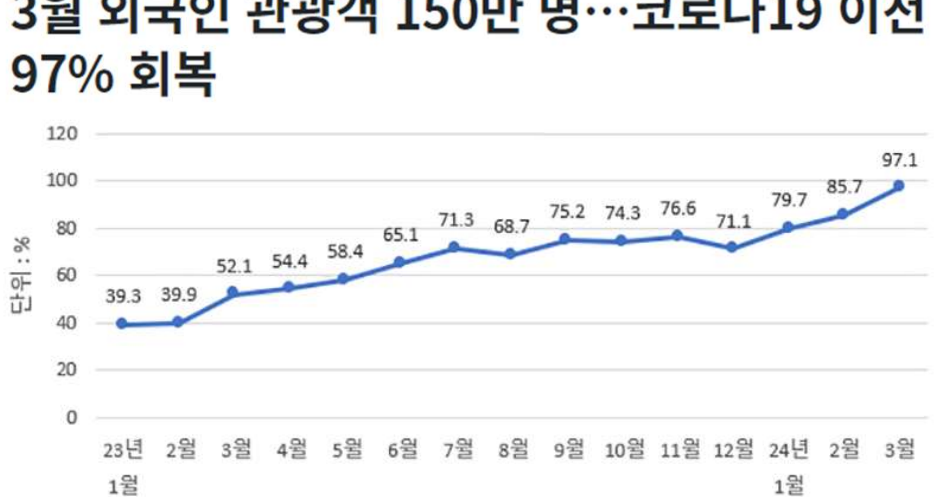
3. 개선 아이디어 제안

4. 기대 효과

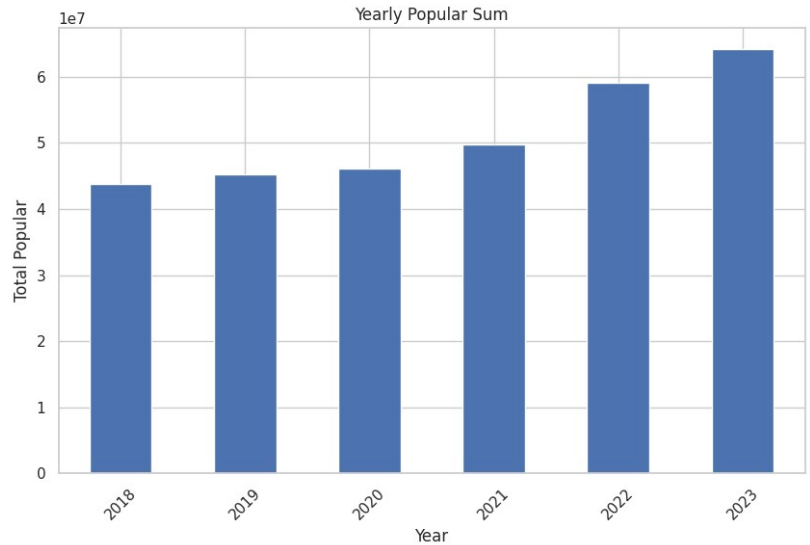
5. 참고 문헌 및 출처

1. 1 분석 배경 및 필요성

- 관광 산업 현황



출처 : https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148928639
대한민국 정책 브리핑 – 문화체육 관광부 (2024.04.29)



경상남도 관광 상권 연도별 유동인구 그래프
출처: http://bigdata.gyeongnam.go.kr:8088/tourist.do
경상남도 빅데이터 센터

코로나 이후 외국인 관광객 유입이 회복되고 있으며,
경남 관광 상권별 유동인구도 계속 늘어나는 추세를 보임

1. 1 분석 배경 및 필요성

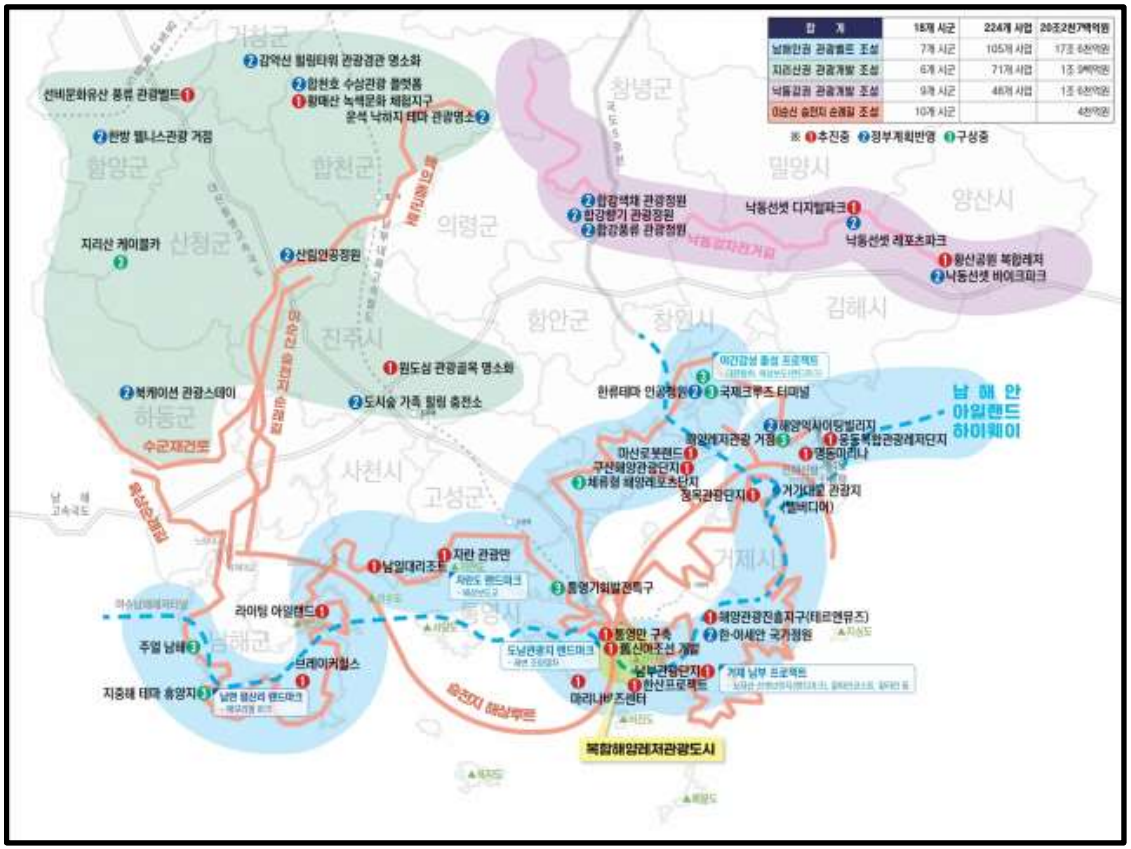
- 경상남도 관광 산업 현황

2024년 2월 21일, 경상남도가 신성장동력으로 관광산업을 육성하겠다는 비전을 제시함

권역별로 크게 3가지로 테마를 나누어 로드맵을 구성한 모습임

이 방법과 다르게 테마와 계절 및 관광객 유형들을 고려한 로드맵의 필요성을 느낌

"경남 관광산업, 신성장동력으로 육성"



출처 : https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1426203
경남신문 – 경남 관광산업, 신성장동력으로 육성(2024.02.22)

1. 2 분석 목적

- 계절별 관광객 유형 변화 분석 → 추가적인 관광 벨트 제안

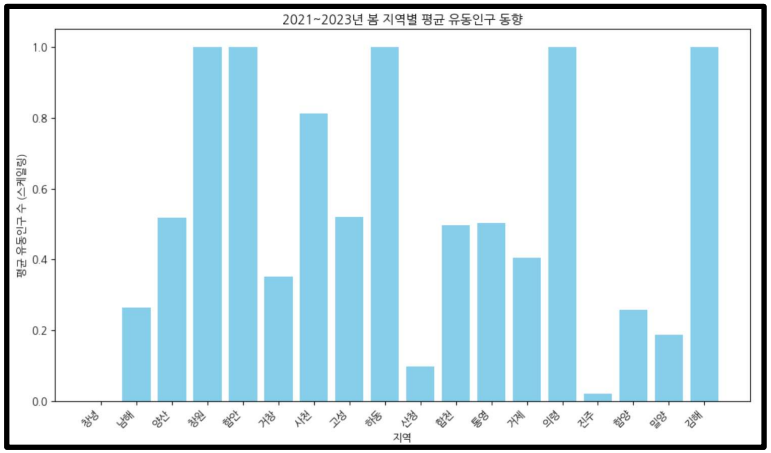
- 경남 빅데이터 허브

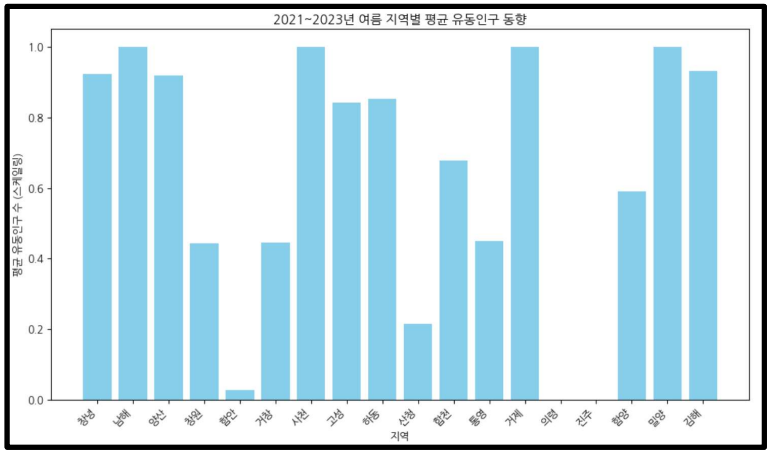
- 한국관광 데이터랩

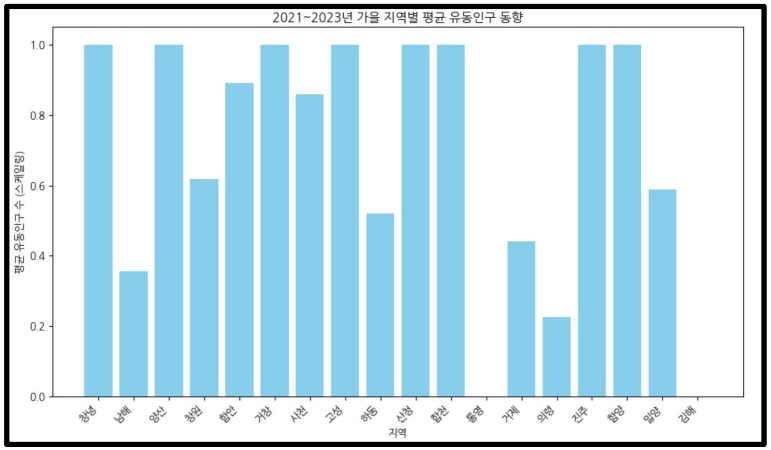
경남 빅데이터 허브, 한국관광 데이터랩 등 다양한 기관의 데이터를 활용하였음

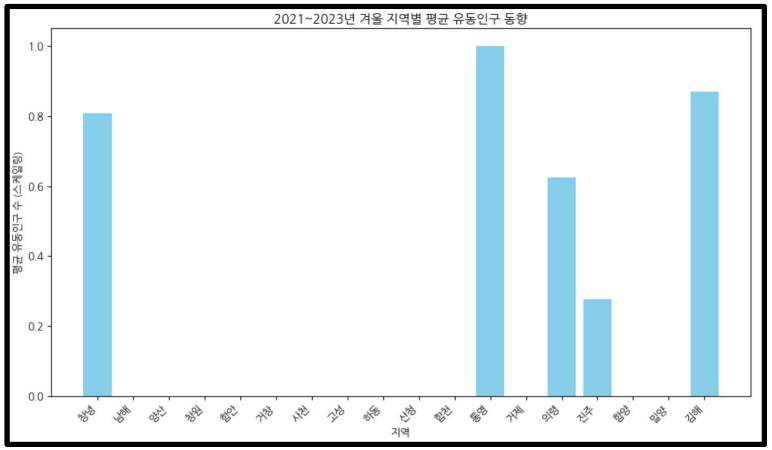
2. 데이터 분석

- 계절별 관광객 분석









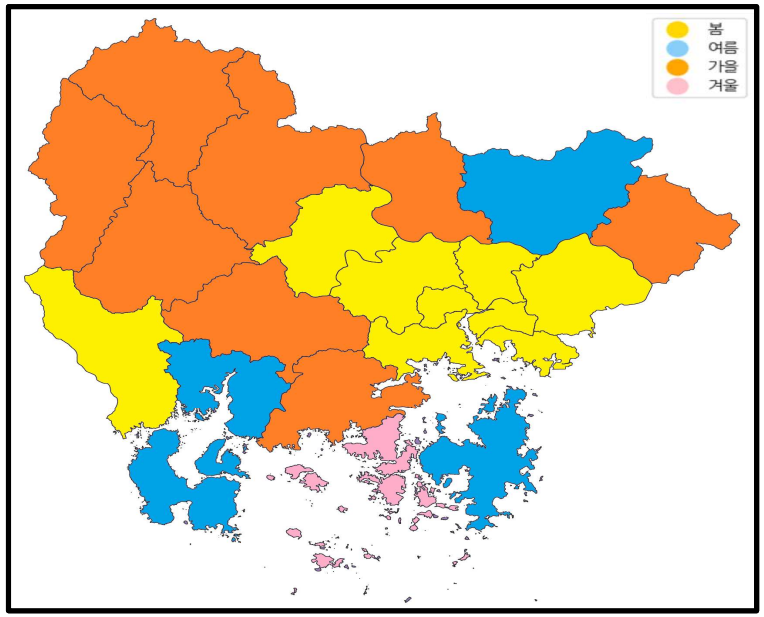
각 해당 지역의 계절별 관광객 수를 막대그래프로 나타낸 그림

지역별 관광객 수 편차가 심하여 일정 비율로 수치화 하여 표현함

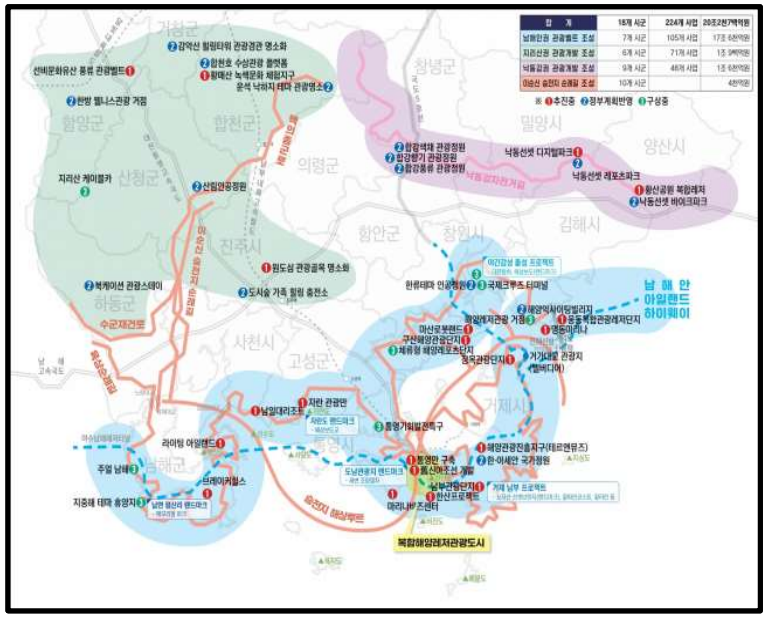
- 봄
  - 창원, 함안, 하동, 의령, 김해
- 여름
  - 남해, 사천, 거제, 밀양
- 가을
  - 창녕, 양산, 거창, 고성, 산청, 합천, 진주, 함양
- 겨울
  - 통영

2. 데이터 분석

- 데이터 시각화



- 계절별 관광객 분석 시각화



- 경남 신성장동력 로드맵

계절별 관광객 분석결과와 경남에서 추진하는 로드맵과는 어느정도 유사성을 보임
하지만, 계절별 특징을 고려한 것이 아닌 테마가 유사한 관광지들을 나열한 것으로 보임

⬇

계절별 특징과 테마를 고려한 관광지 벨트 구축이 우선시 되어야 한다고 판단함

3. 아이디어 제안

- 클러스터링을 통한 추가적인 관광 경로 추천

Web crawling

- 네이버 블로그 크롤링

- 경남 빅데이터 허브

- 경상남도 시/군 + '여행' 검색 시/군 별 많이 나온 단어 수집
- 단어의 유사성을 이용해 클러스터 생성

- 계절별 유동인구 특징과 테마를 고려한 관광벨트 조성

- 경상남도 주요 관광지 및 유동인구 데이터 수집
- 월별 유동인구 데이터를 통해 계절에 따른 관광객 데이터 수집

3. 아이디어 제안

- 데이터 수집

	region	title	content	date
0	창원	경남 창원 여행 부산 근교 가볼만한 곳 진해해양공원...	[주말을 맞이해서 창원 여행을 다녀왔습니다. 사실은 진주 가는 길에 창원을 지나가면...	20240311
1	창원	창원 주남저수지 코스모스 갈대 돌다리 경남 둘레길 여행	[경남 둘레길 여행 창원 코스모스 갈대 주남저수지 50m© NAVER Corp....	20231101
2	창원	경남 여행 창원 단감테마파크로 출발	[링크 에스테틱부산광역시 연제구 명륜로2번길 32 2층 링크에스테틱예약 안녕하세요...	20240425
3	창원	경남 창원 여행 대산 플라워랜드 봄꽃 개화 상황	[창원 대산 플라워랜드(방문일 2024년 5월 29일) 대산플라워랜드경상남도 창원시...	20240530
4	창원	여행 : 코프 커피, 창원시립문신미술관, 베이스워터커피, 경남도...	[2024 별숲여행기 창원편 지난 5월 18일, 야구를 보러 창원에 다녀왔다. ...	20240607
...	...	...	...	...
1965	합천	경남 합천여행 가볼만한곳 합천영상테마파크	[]	20171126

NAVER OpenAPI

- 네이버 블로그 API 이용

- "경남 + 시/군 + 여행" 검색 ex) "경남 창원 여행"
- 시/군 별로 각 99개의 블로그 데이터 생성 – 총 1970개의 블로그 데이터
- 블로그 글에서 시/군(region), 제목(title), 내용(content), 날짜(date) 추출

3. 아이디어 제안

- 데이터 전처리

KoNLPy

3. Okt (Open-source Korean Text Processor)

Okt는 트위터에서 개발한 Twitter 한국어 처리기에서 파생된 오픈소스 한국어 처리기입니다.

Okt GitHub : https://github.com/open-korean-text/open-korean-text

한글 형태소 분석기

```
# 불용어 리스트
region_nouns = ['경남','경상남도','창원','진주','통영','사천','김해','밀양','거제','양산','의령','함안','창녕','고성','남해','하
                '창원시','진주시','통영시','사천시','김해시','밀양시','거제시','양산시','의령군','함안군','창녕군','고성군','남해
                '진해','마산','부산','의창구','성산구','마산합포구','마산회원구','진해구','함양읍','고성시','고성읍','화개면','의
remove_nouns = ['여행','곳','것','때','그','이','안','더','보기','수', '전체', '화면',
                '해상도', '자동', '자막', '사용', '안함', '재생', '속도', '기본', '해상도',
                '자동', '자막', '설정', '사용', '안함', '옵션', '글자', '크기', '배경', '색',
                '재생', '속도', '기본', '알', '오류', '발생', '도움말', '음소거', '상태', '도움말',
                '라이센스', '고화질', '재생', '영상', '설정', '해상도', '변경', '등','전', '난', '일'
                '걸', '뭐', '줄', '만', '건', '분', '개', '끝', '잼', '이거', '번', '중', '듯','게',
                '내', '말', '나', '거', '점', '만큼', '아', '으로', '던', '다', '에', '는', '가','저','길','날','최',
                '위','로','볼','바로','정말','우리','제','홍','층','관','시간','근교','동시','구시','읍','면','동','군','데이터
                '부동산','지도','컨트롤러','범례','거리','도국','저희','때문','아주','장소','건물','준비', '지금', '타고', '이번
                '주차','추천','진짜','그냥','오늘','여기','소개','조금','예약','하나','무료','이용','주변','다음','정도','한번',
                '사람','생각','방문','입장료','다시','위해','가장','보고','근처','코스','모습','남고성','위치','숙소']

removal = set(region_nouns + remove_nouns)
```

- KoNLPy의 Okt 분석기를 사용하여 블로그 본문 내용에서 명사만 추출
- 분석에 방해가 되는 불용어 제거

	region	nouns	date
0	창원	[해양, 공원, 주말, 맞이, 사실, 부담, 진해시, 마산시, 통합, 곳도, 타워,...	20240311
1	창원	[저수지, 코스모스, 갈대, 돌다리, 둘레길, 둘레길, 코스모스, 갈대, 저수지, ...	20231101
2	창원	[단감, 테마, 파크, 출발, 링크, 에스테, 부산광역시, 연제구, 명륜, 번길, ...	20240425
3	창원	[대산, 플라워, 랜드, 봄꽃, 개화, 상황, 대산, 플라워, 랜드, 대산, 플라워...	20240530
4	창원	[코프, 커피, 시립, 문신, 미술관, 베이스, 워터, 커피, 여행기, 지난, 야구...	20240607
...	...	...	...
1965	합천	[테마, 파크]	20171126
1966	합천	[테마, 파크, 테마, 파크, 대표, 주자, 볼거리, 곧바로, 검색, 황매산, 공원...	20210924
1967	합천	[청와대, 세트]	20161209
1968	합천	[드라이브, 여자친구, 일정, 가을, 해인사, 시내, 벽루, 첫날, 갑자기, 다른,...	20220124
1969	합천	[가야산, 해인사, 소리]	20120518

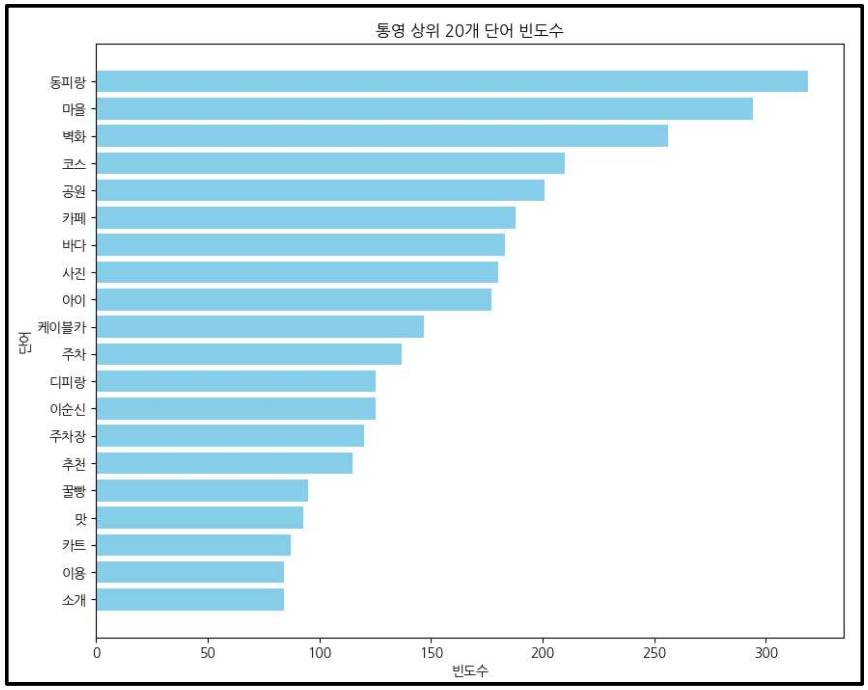
1970 rows × 3 columns

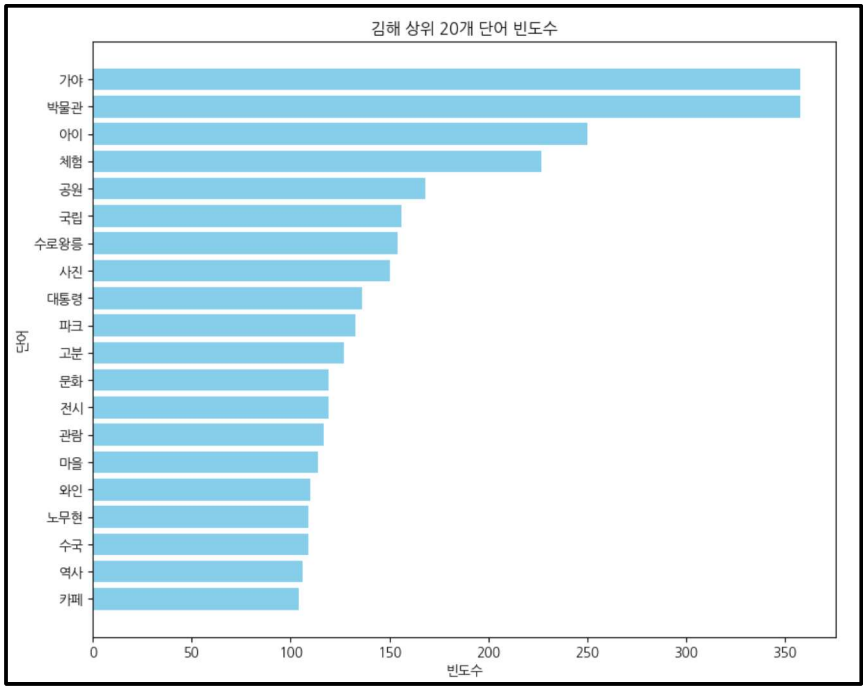
3. 아이디어 제안

- 지역 클러스터링

- 전처리된 지역별 데이터들의 단어 빈도수를 시각화

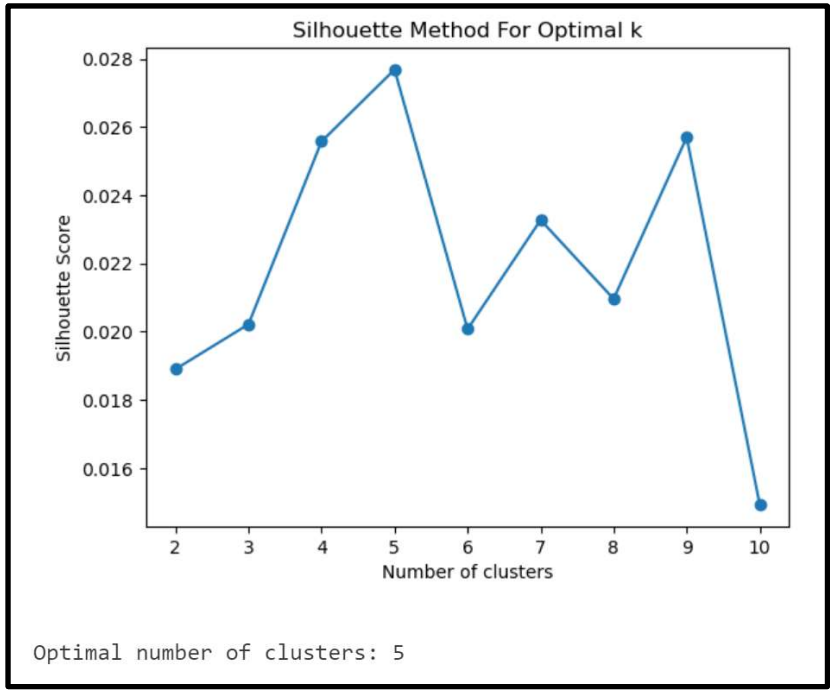
- 가장 언급량이 많은 10개의 단어를 기준으로 군집화를 진행하였음





3. 아이디어 제안

- 지역 클러스터링



– 실루엣 기법 사용

	region	top_words	cluster
0	창원	공원, 벚꽃, 장미, 저수지, 사진, 아이, 다리, 바다, 공간, 계곡	4
1	진해	벚꽃, 좌천, 경화역, 공원, 사진, 명소, 다리, 지엄, 군항제, 로망스	4
2	마산	바다, 드라마, 해양, 사진, 세트, 아이, 장수, 로봇, 다리, 카페	3
3	진주	진주성, 박물관, 진양호, 아이, 촉석루, 남강, 유등, 사진, 전시관, 공원	1
4	통영	동피랑, 마을, 벽화, 공원, 카페, 바다, 사진, 아이, 케이블카, 디피랑	3
5	사천	바다, 케이블카, 글램핑, 비토, 아이, 사진, 빌라, 정류장, 도로, 전망대	3
6	김해	가야, 박물관, 아이, 체험, 공원, 국립, 수로왕릉, 사진, 대통령, 파크	2
7	밀양	체험, 아이, 사진, 공원, 영남루, 표충사, 테마, 풍경, 공간, 터널	2
8	거제	사진, 바다, 수국, 거제도, 매미, 바람, 아이, 마을, 카페, 체험	3
9	양산	통도사, 매화, 사찰, 홍룡, 사진, 계곡, 축제, 카페, 마을, 폭포	0
10	의령	바위, 부자, 아이, 의병, 체험, 생가, 정암, 일붕사, 이병철, 축제	4
11	함안	해바라기, 축제, 공원, 강주, 사진, 생태, 마을, 고분, 악양, 연꽃	1
12	창녕	우포늪, 벚꽃, 사진, 만년, 다리, 체험, 남지, 축제, 공원, 유채꽃	4
13	고성	공룡, 공원, 상족암, 박물관, 연꽃, 수국, 군립, 사진, 아이, 발자국	1
14	남해	마을, 독일, 바다, 보리암, 사진, 카페, 유자, 스카이, 풍경, 멸치	3
15	하동	벚꽃, 장터, 쌍계사, 카페, 참판, 맛집, 지리산, 사진, 섬진강, 녹차	4
16	산청	선사, 사찰, 축제, 동의보감, 꽃잔디, 지리산, 황매산, 체험, 정취, 공원	0
17	함양	지리산, 상림, 공원, 체험, 와인, 계곡, 마을, 사진, 하미, 개평	0
18	거창	창포, 다리, 승대, 축제, 사진, 감악산, 사과, 풍경, 힐링, 구경	4
19	합천	해인사, 파크, 테마, 황매산, 공원, 사진, 세트, 팔만대장경, 구경, 체험	2

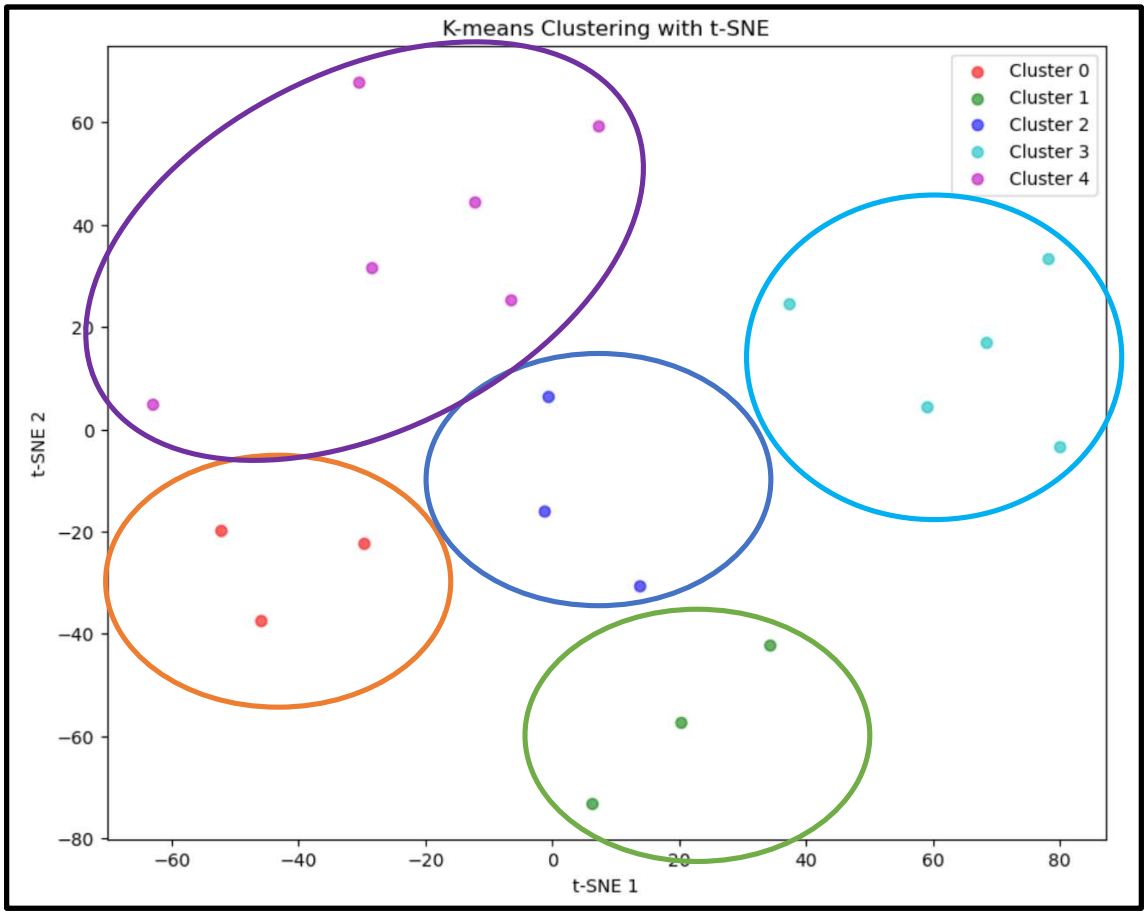
– 클러스터링 결과

TfidfVectorizer 라이브러리를 사용하여 단어 유사도 벡터 생성

실루엣 기법을 통해 최적의 클러스터 개수를 다섯 개로 선정

3. 아이디어 제안

- 지역 클러스터링 시각화



클러스터 0
- 양산, 산청, 함양

클러스터 1
- 진주, 함안, 고성

클러스터 2
- 합천, 밀양, 김해

클러스터 3
- 마산, 통영, 사천, 거제, 남해

클러스터 4
- 창원, 진해, 의령, 창녕, 하동, 거창

3. 아이디어 제안

- 지역 클러스터링 시각화

Cluster 0 (**양산, 산청, 함양**):
사찰, 계곡, 지리산, 마을, 축제, 체험, 하미, 와인 ….

→ • 문화, 자연, 체험

Cluster 1 (**진주, 함안, 고성**) :
연꽃, 박물관, 공원, 군립, 발자국, 상족암, 공룡, 고분 ….

→ • 역사, 유적, 관람

Cluster 2 (**합천, 밀양, 김해**) :
테마, 파크, 체험, 공원, 영남루, 표충사, 터널, 가야….

→ • 체험, 테마파크, 활동

Cluster 3 (**마산, 통영, 사천, 거제, 남해)** :
바다, 카페, 아이, 마을, 케이블카, 사진, 동피랑, 벽화….

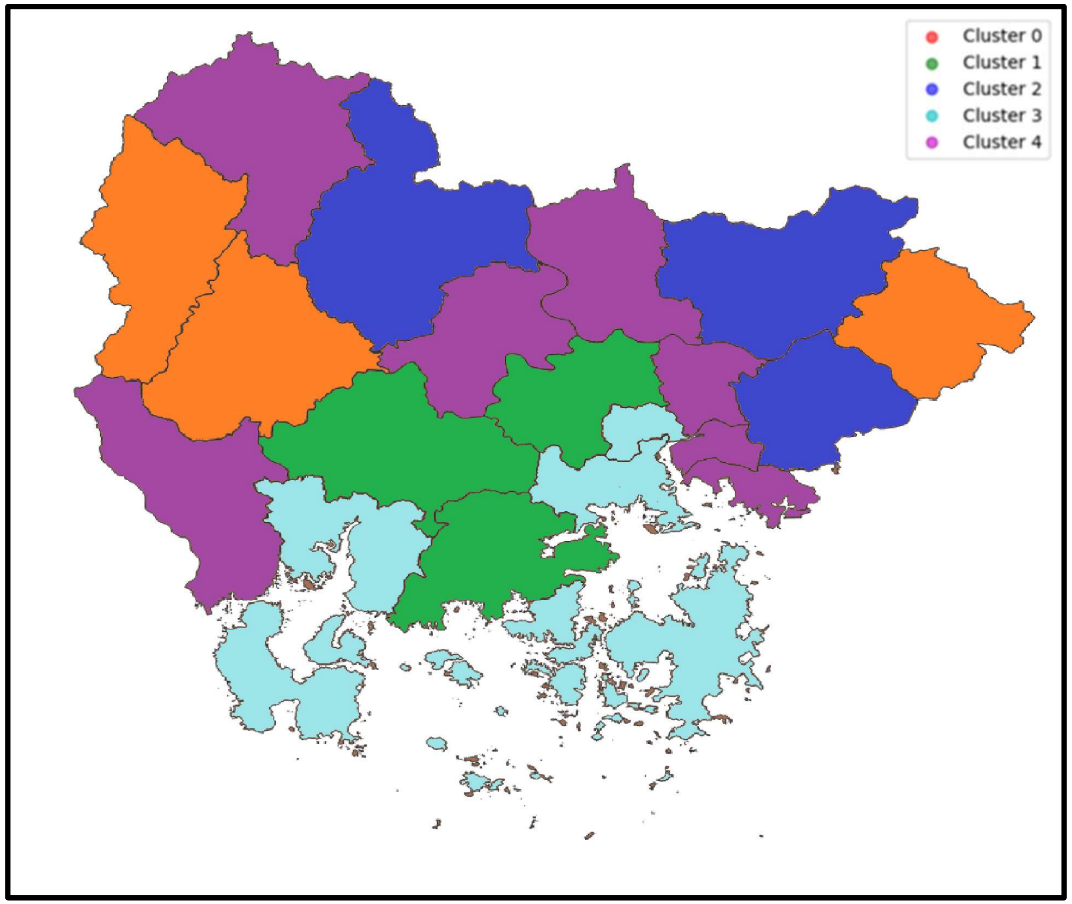
→ • 해양, 풍경, 예술

Cluster 4 (**창원, 진해, 의령, 창녕, 하동, 거창**) :
벚꽃, 다리, 축제, 공원, 저수지, 장미, 남지, 유채꽃….

→ • 자연, 축제, 사진

3. 아이디어 제안

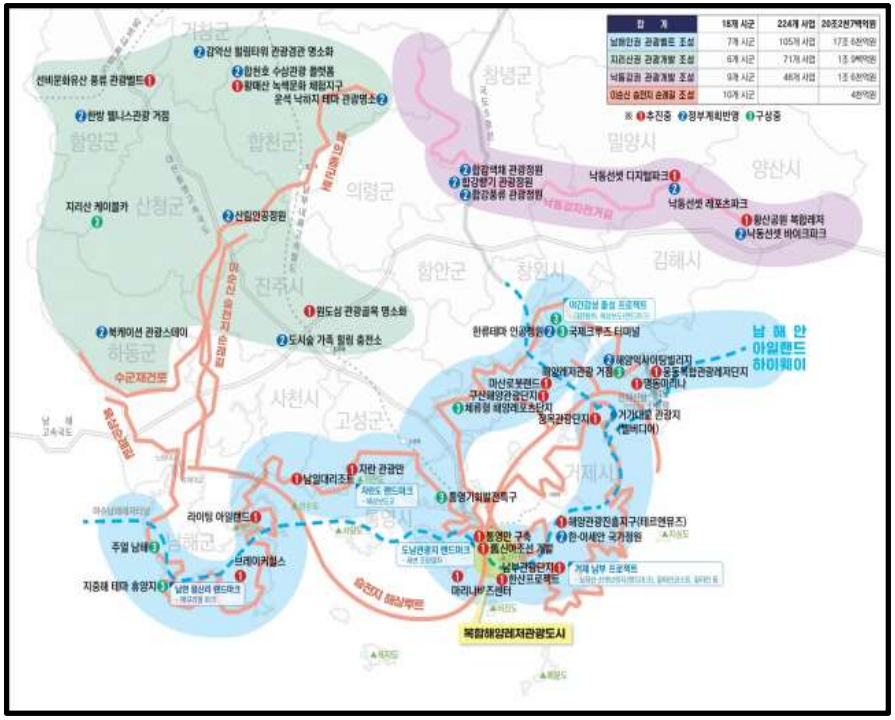
- 지역 클러스터링 시각화

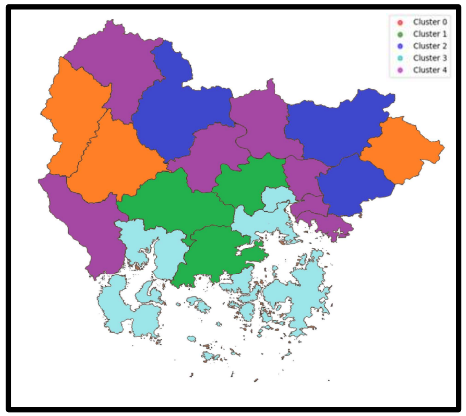


- 문화, 자연, 체험 군집
- 역사, 유적, 관람 군집
- 체험, 테마파크, 활동 군집
- 해양, 풍경, 예술 군집
- 자연, 축제, 사진 군집

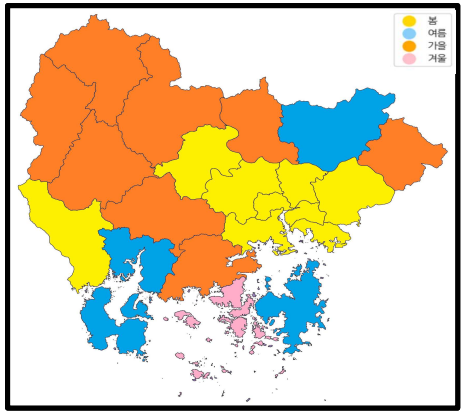
3. 아이디어 제안

- 지역 클러스터링 및 계절별 데이터 분석

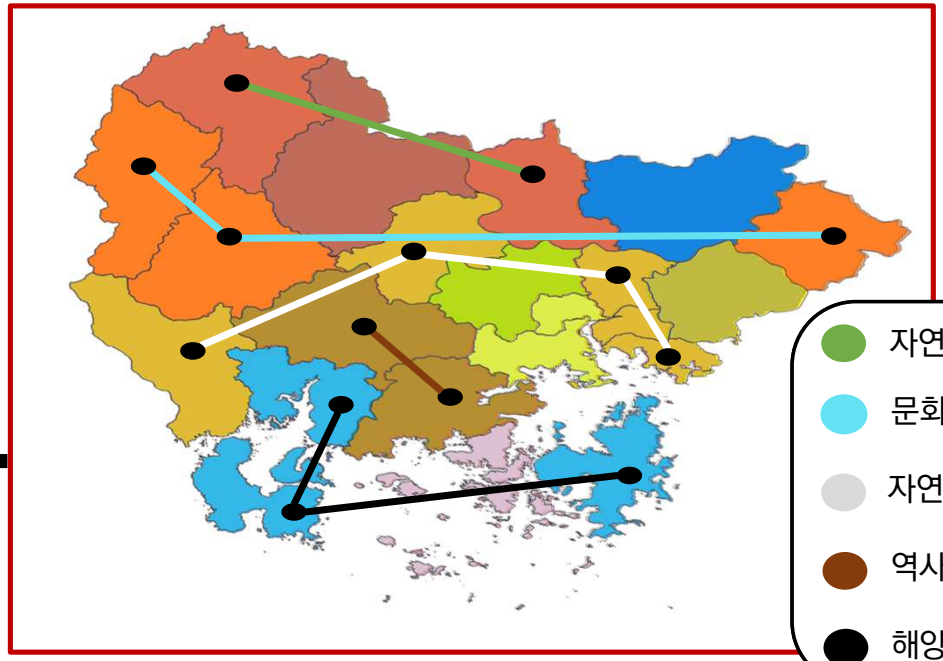




- 클러스터별



- 계절별

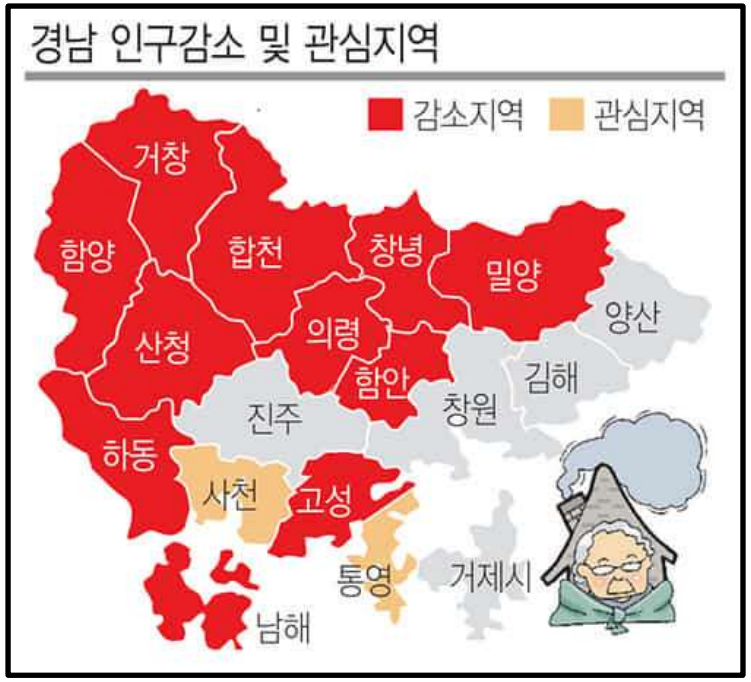


- 자연, 축제, 사진 + 가을 군집
- 문화, 자연, 체험 + 가을 군집
- 자연, 축제, 사진 + 봄 군집
- 역사, 유적, 관람 + 가을 군집
- 해양, 풍경, 예술 + 여름 군집

데이터 분석 결과 기존에 계획하던 로드맵 관광 벨트 경로 외 추가적인 벨트가 발견되었음

4. 기대 효과

- 균형적인 지역 관광 발전



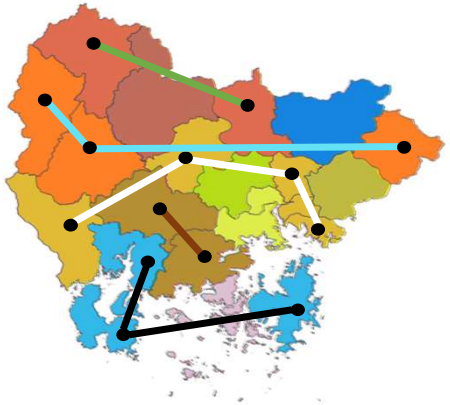
출처 : https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1369635
경남신문 – 경남 인구 감소·관심지역 13곳 '지방소멸대응기금' 받는다 (2022.02.08)

비교적 관광 유동인구가 적은 지역과 많은 지역을 연결하는 관광벨트가 조성됨으로써 관광객 유입을 유도할 수 있음

⬇

지역상권의 활성화와 일자리 창출로 이어져 지역 경제를 활성화 시키고 지역 소멸을 방지할 수 있을 것으로 기대됨

※ 인구 감소 지역 활성화를 위한 계절 및 클러스터를 활용한 경로 제안



➡

- 거창 – 창녕
- 함양 – 산청 – 양산
- 하동 – 의령 – 창원
- 진주 – 고성
- 사천 – 남해 – 거제

관광객의 편의를 위해 도로, 교통, 통신 등 기본 인프라가 개선될 수 있으며, 이로 인한 인구 유입, 지역의 브랜드를 강화할 수 있는 역할을 함

4. 기대 효과

- **관광지 분산 및 지역 경제 활성화**

인기 관광지에 대한 과밀화를 줄이고, 덜 알려진 관광지에도 방문객을 유도하여 지역 경제 활성화에 기여할 수 있음

- **관광객 만족도 향상**

인기 관광지에 대한 과밀화를 줄이고, 덜 알려진 관광지에도 방문객을 유도하여 지역 경제 활성화에 기여할 수 있음

- **시즌 별 최적화된 관광 경험 제공**

계절별 특성을 고려한 관광경로를 통해 관광객들은 각 계절에 적합한 관광지를 방문할 수 있음

5. 참고 문헌

대한민국 정책 브리핑 – 문화체육 관광부 : https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148928639

경상남도 빅데이터 센터 : http://bigdata.gyeongnam.go.kr:8088/tourist.do

경남신문 – 경남 관광산업, 신성장동력으로 육성 : https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1426203

한국관광 데이터랩 : https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/main/getMainForm.do

네이버 OpenAPI : https://developers.naver.com/products/service-api/datalab/datalab.md

경남신문 – 경남 인구 감소·관심지역 13곳 '지방소멸대응기금' 받는다 : https://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1369635

감사합니다